# 1. Identità

| | |
|---|---|
| Documento | STAR-PKG-STAR-LCC-IT · v2.2 · 2026-11-02 |
| Pacchetto | star-lcc |
| Versione | 0.1.0 |
| Capacità | star.geodesy.lambert-conic |
| Maturità | Rilasciato e verificato (RELEASED) |
| Python | ⩾3.9 |
| Commit del sorgente | dc09f61d |
| Sorgente | https://github.com/Andrea07072000/S.T.A.R.-/tree/main/packages/star_lcc |

# 2. Licenza e obblighi

Licenza Apache 2.0. Puoi usarlo, copiarlo, modificarlo e distribuirlo, anche a fini commerciali, e ricevi una licenza sui brevetti dei contributori. Se lo ridistribuisci: conserva il file LICENSE e le note sul diritto d'autore (e un file NOTICE, se una versione futura lo aggiunge), e indica nei file modificati che li hai cambiati. Non puoi usare il nome S.T.A.R. per promuovere il tuo prodotto.

# 3. Che cosa richiede per funzionare

Nulla oltre la libreria standard di Python: funziona offline.

# 4. Integrità

Impronte SHA-256 dei file pubblicati su questo sito. Per controllare un file scaricato:

```
python -c "import hashlib,sys;print(hashlib.sha256(open(sys.argv[1],'rb').read()).hexdigest())" star_lcc-0.1.0-py3-none-any.whl
```

| FILE | SHA-256 |
| --- | --- |
| star_lcc-0.1.0-py3-none-any.whl | a2b86fc12b2ea138c8a0662bdfce1e07426193ed6a017255745f75d407b69f4a |
| star_lcc.py | b6835973a489dbb88814283e40ed14043c356d8738e24491e03540880ce181e1 |
| star_lcc-0.1.0-source.zip | 4d2ac98dd7b3f26be1a37aa228c6a1e6c0c6347198c9dd4b1ce442f3e0b988f8 |

# 5. Che cosa fa, e i suoi limiti

Proiezione conica conforme di Lambert, diretta, inversa e fattore di scala, per coni in ciascun emisfero e per il cono tangente; entro 8e-7 m per raggio terrestre da PROJ e 7e-6 m da PyGeodesy su 600 casi; riproduce l'esempio pubblicato da Snyder e rifiuta i coni degeneri.

Nessuna falsa origine (false easting o northing), nessuna riduzione di scala k0 (la variante 1SP con k0 ≠ 1 non è offerta), nessuna griglia nazionale con nome. PyGeodesy è stato confrontato su 553 dei 600 casi: sui 47 in cui longitudine e meridiano centrale stanno da parti opposte della linea del cambio di data il suo risultato differisce fino a 4,7e7 m mentre PROJ e questo modulo concordano; è registrato come possibile osservazione su una libreria di terzi, non verificata oltre e non segnalata. Per un cono tangente PyGeodesy prende la latitudine dell'origine come parallelo, quindi quei casi sono stati generati con lat0 = lat1.

- `lcc_forward` e `lcc_inverse`: formule di Snyder (USGS PP 1395, 15-1 … 15-11) con la latitudine isometrica scritta senza cancellazioni, coni in ciascun emisfero, paralleli uguali per il cono tangente, meridiano centrale ovunque, anche a cavallo della linea del cambio di data. Riproducono l'esempio numerico di Snyder al decimo di metro stampato.
- `lcc_scale`: il fattore di scala puntuale, esattamente 1 sui paralleli standard. Riproduce k = 0,9970171 di Snyder.
- Misurato su 600 coni e punti sul WGS-84 (60 coni tangenti): diretta entro 8e-7 m per raggio terrestre di distanza nel piano da PROJ e 7e-6 m da PyGeodesy; inversa entro 7e-7 m (coordinate piane di PROJ) e 6e-6 m (di PyGeodesy) dal punto di partenza; scala entro 1,2e-9 da PROJ (che deriva numericamente).
- Ogni funzione restituisce float finiti o solleva `ValueError`: ingressi non numerici, booleani, NaN o infiniti, latitudini oltre ±89, longitudini oltre ±180, paralleli standard da parti opposte dell'equatore o entro 1e-3 gradi da esso, un ellissoide fuori dagli intervalli dichiarati, un punto sul vertice del cono o oltre.

# 6. Esportazione, uso e certificazione

Il pacchetto è pubblicato e liberamente disponibile. Di solito questo esclude il software dagli elenchi di controllo delle esportazioni, ma non ogni suo uso: leggi la pagina su attività spaziali ed esportazioni prima di usarlo in un programma soggetto a controllo. Non è certificato né qualificato per il volo; le evidenze descrivono che cosa è stato provato e come.

# 7. Citazione e distinta dei componenti

```
@software{cavazzini_star_lcc_0_1_0,
  author  = {Cavazzini, Andrea},
  title   = {{star-lcc}: Proiezione conica conforme di Lambert},
  version = {0.1.0},
  year    = {2026},
  url     = {https://andrea07072000.github.io/S.T.A.R.-/software/star_lcc/},
  note    = {Apache-2.0. Source: https://github.com/Andrea07072000/S.T.A.R.-, commit dc09f61d}
}
```

CITATION.cff · BibTeX · SBOM CycloneDX 1.5 · SBOM SPDX 2.3

# 8. Garanzia e responsabilità

Fornito «così com'è», senza garanzie o condizioni di alcun tipo (licenza Apache 2.0, sezioni 7 e 8), nei limiti consentiti dalla legge. Ciò non esclude mai la responsabilità che la legge non consente di escludere.

Collegati: attività spaziali ed esportazioni · uso accettabile · evidenze e limiti · testi delle licenze